

الاتحاد الدولي للاتصالات

قطاع تقييس الاتصالات التابع للاتحاد الدولي للاتصالات Y.3172

(06/2019)

اتصالات
قطاع التقييس
الاتحاد الدولي للاتصالات

السلسلة Y: البنية التحتية العالمية للمعلومات، جوانب بروتوكول الإنترنت، شبكات الجيل القادم، إنترنت الأشياء والمدن الذكية

شبكات المستقبل

إطار معماري للتعلم الآلي في الشبكات المستقبلية بما في ذلك IMT-2020

التوصية ITU-T Y.3172

البنية التحتية العالمية للمعلومات، جوانب بروتوكول الإنترنت، الجيل القادم الشبكات، وإنترنت الأشياء، والمدن الذكية

البنية التحتية العالمية للمعلومات	
Y.100-Y.199	عام
Y.200-Y.299	الخدمات والتطبيقات والبرمجيات الوسيطة -
Y.300-Y.399	جوانب الشبكة
Y.400-Y.499	الواجهات والبروتوكولات، الترقيم والعنونة
Y.500-Y.599	والتسمية، التشغيل والإدارة والصيانة، الأمن
Y.600-Y.699	
Y.700-Y.799	
Y.800-Y.899	
العروض	
جوانب بروتوكول الإنترنت	
Y.1000-Y.1099	عام
Y.1100-Y.1199	الخدمات والتطبيقات
Y.1200-Y.1299	البنية، والوصول، وقدرات الشبكة، وإدارة الموارد - النقل
Y.1300-Y.1399	
Y.1400-Y.1499	التفاعل المتبادل
Y.1500-Y.1599	جودة الخدمة وأداء الشبكة - الإشارات
Y.1600-Y.1699	
Y.1700-Y.1799	التشغيل والإدارة والصيانة، الشحن
Y.1800-Y.1899	
Y.1900-Y.1999	
عبر شبكة الجيل التالي IPTV	
شبكات الجيل القادم	
Y.2000-Y.2099	أطر العمل ونماذج البنية الوظيفية، جودة الخدمة
Y.2100-Y.2199	والأداء
Y.2200-Y.2249	جوانب الخدمة: قدرات الخدمة وهيكلية الخدمة. جوانب الخدمة: قابلية
Y.2250-Y.2299	التشغيل البيئي للخدمات والشبكات في شبكات الجيل التالي. تحسينات
Y.2300-Y.2399	شبكات الجيل التالي.
Y.2400-Y.2499	إدارة الشبكة
Y.2500-Y.2599	بنى وبروتوكولات التحكم في الشبكة - الشبكات
Y.2600-Y.2699	القائمة على الحزم
Y.2700-Y.2799	حماية
Y.2800-Y.2899	التنقل العام
Y.2900-Y.2999	بيئية مفتوحة من الدرجة الأولى
Y.3000-Y.3499	شبكات المستقبل
Y.3500-Y.3999	الحوسبة السحابية
إنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية	
Y.4000-Y.4049	عام
Y.4050-Y.4099	التعريفات والمصطلحات، المتطلبات وحالات
Y.4100-Y.4249	الاستخدام، البنية التحتية والاتصال
Y.4250-Y.4399	والشبكات، الأطر والهيكل والبروتوكولات
Y.4400-Y.4549	
Y.4550-Y.4699	الخدمات والتطبيقات والحوسبة ومعالجة البيانات، الإدارة
Y.4700-Y.4799	والتحكم والأداء
Y.4800-Y.4899	تحديد الهوية والتقييم الأمني
Y.4900-Y.4999	

إطار معماري للتعلم الآلي في الشبكات المستقبلية بما في ذلك IMT-2020

ملخص

تحدد التوصية ITU-T Y.3172 إطاراً معمارياً للتعلم الآلي في الشبكات المستقبلية، بما في ذلك IMT-2020. وتقدم التوصية مجموعة من المتطلبات المعمارية والمكونات المعمارية اللازمة لتلبية هذه المتطلبات. تشمل هذه المكونات، على سبيل المثال لا الحصر، مساراً للتعلم الآلي، بالإضافة إلى وظائف إدارة وتنسيق التعلم الآلي. كما تُشرح كيفية دمج هذه المكونات في الشبكات المستقبلية، بما في ذلك IMT-2020، بالإضافة إلى إرشادات لتطبيق هذا الإطار المعماري في مجموعة متنوعة من الشبكات الأساسية ذات التقنيات المختلفة.

تاريخ

طبعة	توصية	موافقة	مجموعة الدراسة	معرف فريد*
1.0	ITU-T Y.3172	2019-06-22	13	11.1002/1000/13894

الكلمات المفتاحية

إطار معماري، بنية عالية المستوى، IMT-2020، نية، تعلم الآلة، ML، منسق، طبقة، خط أنابيب، متطلبات، بيئة اختبار، تدريب، طبقة أساسية.

* للوصول إلى التوصية، اكتب عنوان URL التالي <http://handle.itu.int/11.1002/1000/11830-en> في شريط عنوان متصفح الويب الخاص بك، متبوعاً بمعرف التوصية الفريد. على سبيل المثال، <http://handle.itu.int/11.1002/1000/11830-en>.

مقدمة

الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) هو وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. قطاع تقييس الاتصالات التابع للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU-T) هو هيئة دائمة تابعة للاتحاد. يتولى هذا القطاع مسؤولية دراسة المسائل الفنية والتشغيلية والتعريفية، وإصدار التوصيات بشأنها بهدف توحيد معايير الاتصالات على مستوى العالم.

تقوم الجمعية العالمية لتوحيد معايير الاتصالات (WTSA)، التي تجتمع كل أربع سنوات، بتحديد المواضيع التي ستدرسها مجموعات دراسة ITU-T والتي بدورها تصدر توصيات بشأن هذه المواضيع.

تخضع الموافقة على توصيات الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU-T) للإجراءات المنصوص عليها في قرار WTSA رقم 1.

في بعض مجالات تكنولوجيا المعلومات التي تقع ضمن اختصاص الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU-T)، يتم إعداد المعايير اللازمة على أساس تعاوني مع المنظمة الدولية للمعايير (ISO) واللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC).

ملحوظة

في هذه التوصية، تم استخدام مصطلح "الإدارة" من أجل الإيجاز للإشارة إلى كل من إدارة الاتصالات السلكية واللاسلكية ووكالة التشغيل المعترف بها.

الامتثال لهذه التوصية طوعي. مع ذلك، قد تتضمن التوصية بعض الأحكام الإلزامية (لضمان، على سبيل المثال، قابلية التشغيل البيني أو قابلية التطبيق)، ويتحقق الامتثال للتوصية عند استيفاء جميع هذه الأحكام الإلزامية. تُستخدم كلمات مثل "يجب" أو ما شابهها من عبارات إلزامية، بالإضافة إلى ما يقابلها من نفي، للتعبير عن المتطلبات. ولا يعني استخدام هذه الكلمات إلزام أي طرف بالامتثال للتوصية.

حقوق الملكية الفكرية

يلفت الاتحاد الدولي للاتصالات الانتباه إلى احتمال أن تتضمن ممارسة هذه التوصية أو تطبيقها استخدام حق ملكية فكرية مزعوم. ولا يتخذ الاتحاد أي موقف بشأن الأدلة أو صحة أو قابلية تطبيق حقوق الملكية الفكرية المزعومة، سواءً أكانت مقدمة من أعضاء الاتحاد أو من جهات أخرى خارج عملية إعداد التوصية.

حتى تاريخ الموافقة على هذه التوصية، لم يتلق الاتحاد الدولي للاتصالات أي إشعار بشأن الملكية الفكرية المحمية ببراءات اختراع، والتي قد تكون مطلوبة لتنفيذ هذه التوصية. ومع ذلك، يُنصح المنفذون بأن هذه المعلومات قد لا تمثل أحدث المعلومات، ولذلك يُحثون بشدة على مراجعة قاعدة بيانات براءات الاختراع التابعة لمجلس خدمات الاتصالات على الرابط التالي: <http://www.itu.int/ITU-T/ipr/>.

جميع الحقوق محفوظة. لا يجوز إعادة إنتاج أي جزء من هذا المنشور، بأي وسيلة كانت، دون الحصول على إذن كتابي مسبق من الاتحاد الدولي للاتصالات.

جدول المحتويات

صفحة

1	النطاق.....	1
1	المراجع.....	2
1	التعريفات 3.1.....	3
1	المصطلحات المعرّقة في مواضع أخرى	
1	3.2 المصطلحات المحددة في هذه التوصية.....	
2	الاختصارات والمختصرات	4
3	الاصطلاحات	5
4	مقدمة.....	6
5	7.1 متطلبات معمارية عالية المستوى	7
5	عوامل تمكين الربط	
7	7.2 عوامل تمكين النشر.....	
9	7.3 متعلقة بالواجهة.....	
10	7.4 المواصفات التصريحية.....	
12	7.5 إدارة وظائف التعلم الآلي	
13	إطار بنية المستوى العالي..... 8.1 مكونات بنية	8
14	المستوى العالي.....	
16	8.2 بنية عالية المستوى	
19	8.3 إرشادات عامة لتنفيذ البنية عالية المستوى	
19	اعتبارات أمنية	9
21	الملحق الأول - تنفيذ البنية عالية المستوى على أساس تقني محدد الشبكات.....	
23	الملحق الثاني - رسم خرائط المكونات المعمارية والجوانب الداعمة لها المتطلبات الواردة في البند 8	
25	فهرس.....	

إطار معماري للتعليم الآلي في الشبكات المستقبلية بما في ذلك IMT-2020

1 نطاق

تحدد هذه التوصية إطاراً معمارياً للتعليم الآلي في الشبكات المستقبلية بما في ذلك IMT-2020.

تقدم مجموعة من المتطلبات المعمارية، والتي بدورها تفضي إلى تحديد مكونات معمارية محددة لازمة لتلبية هذه المتطلبات. كما تقدم هذه التوصية إطاراً معمارياً لدمج هذه المكونات في الشبكات المستقبلية، بما في ذلك شبكة IMT-2020، بالإضافة إلى إرشادات لتطبيق هذا الإطار المعماري في مجموعة متنوعة من الشبكات الأساسية ذات التقنيات المختلفة.

2 مراجع

تتضمن توصيات قطاع تقييس الاتصالات التابع للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU-T) والمراجع الأخرى التالية أحكاماً تعتبر، من خلال الإشارة إليها في هذا النص، جزءاً من هذه التوصية. كانت الإصدارات المشار إليها سارية وقت النشر. تخضع جميع التوصيات والمراجع الأخرى للمراجعة؛ لذا ينصح مستخدمو هذه التوصية بالتحقق من إمكانية تطبيق أحدث إصدار من التوصيات والمراجع الأخرى المدرجة أدناه. يتم نشر قائمة بتوصيات قطاع تقييس الاتصالات (ITU-T) السارية حالياً بشكل دوري. لا تضيء الإشارة إلى وثيقة ما ضمن هذه التوصية عليها، بصفتها وثيقة مستقلة، صفة التوصية.

[ITU-T Y.3111] (التوصية 2017) ITU-T Y.3111، إطار عمل إدارة وتنسيق الشبكة IMT-2020.

3 التعريفات

3.1 المصطلحات المحددة في مكان آخر

تستخدم هذه التوصية المصطلح التالي المحدد في مكان آخر:

3.1.1 وظيفة الشبكة. [ITU-T Y.3100] في سياق: b-ITU-T Y.3100

ملاحظة 1 - تشمل وظائف الشبكة على سبيل المثال لا الحصر وظائف عقدة الشبكة، مثل إدارة الجلسات وإدارة التنقل ووظائف النقل، والتي يتم تحديد سلوكها الوظيفي وواجهاتها.

ملاحظة 2 - يمكن تنفيذ وظائف الشبكة على أجهزة مخصصة أو كوظائف برمجية افتراضية.

ملاحظة 3 - لا تعتبر وظائف الشبكة موارد، ولكن يمكن إنشاء أي وظائف شبكة باستخدام الموارد.

3.2 المصطلحات المحددة في هذه التوصية

تحدد هذه التوصية المصطلحات التالية:

3.2.1 التعلم الآلي (ML): العمليات التي تمكن الأنظمة الحاسوبية من فهم البيانات واكتساب المعرفة منها دون الحاجة بالضرورة إلى برمجتها بشكل صريح.

ملاحظة 1 - هذا التعريف مقتبس من [b-ETSI GR ENI 004].

ملاحظة 2 - التعلم الآلي الخاضع للإشراف والتعلم الآلي غير الخاضع للإشراف هما مثالان على أنواع التعلم الآلي.

3.2.2 منسق وظائف التعلم الآلي (MLFO): عقدة منطقية ذات وظائف تدير وتنسق العقد في مسار التعلم الآلي.

3.2.3 نموذج التعلم الآلي: نموذج تم إنشاؤه بتطبيق تقنيات التعلم الآلي على البيانات للتعلم منها.

ملاحظة 1 - يتم استخدام نموذج التعلم الآلي لتوليد التنبؤات (مثل الانحدار والتصنيف والتجميع) على بيانات جديدة (غير مدربة).

ملاحظة 2 - يمكن تغليف نموذج التعلم الآلي بطريقة قابلة للنشر في شكل برنامج (مثل الآلة الافتراضية، أو الحاوية) أو مكون مادي (مثل جهاز إنترنت الأشياء).

ملاحظة 3 - تشمل تقنيات التعلم الآلي خوارزميات التعلم (على سبيل المثال، تعلم الوظيفة التي تربط سمات بيانات الإدخال ببيانات الإخراج).

3.2.4 طبقة التعلم الآلي نموذج نشر مترابط بشكل فضفاض لوظائف التعلم الآلي التي يتم توحيد تكاملها وإدارتها مع وظائف الشبكة.

ملاحظة - تهدف طبقة التعلم الآلي إلى تقليل الاعتماد المتبادل بين وظائف التعلم الآلي ووظائف الشبكة باستخدام واجهات قياسية، مما يسمح بالتطور المتوازي لوظائف الاثنين.

3.2.5 مسار التعلم الآلي: مجموعة من العقد المنطقية، لكل منها وظائف محددة، والتي يمكن دمجها لتشكيل تطبيق تعلم آلي في شبكة اتصالات.

ملاحظة - عقد خط أنابيب التعلم الآلي هي كيانات تتم إدارتها بطريقة قياسية ويمكن استضافتها في مجموعة متنوعة من وظائف الشبكة [b-ITU-T Y.3100].

3.2.6 بيئة اختبار التعلم الآلي بيئة يمكن فيها تدريب نماذج التعلم الآلي واختبارها وتقييم آثارها على الشبكة.

ملاحظة - تم تصميم بيئة اختبار التعلم الآلي لمنع تطبيق التعلم الآلي من التأثير على الشبكة، أو لتقييد استخدام وظائف معينة للتعلم الآلي.

3.2.7 شبكة التعلم الآلي الأساسية شبكة اتصالات ووظائف الشبكة ذات الصلة التي تتفاعل مع طبقات التعلم الآلي المقابلة.

ملاحظة - شبكة IMT-2020 هي مثال على شبكة التعلم الآلي الأساسية.

4 الاختصارات والمختصرات

تستخدم هذه التوصية الاختصارات والمختصرات التالية: AF

وظيفة التطبيق

AN شبكة الوصول

واجهة برمجة التطبيقات (API) واجهة برمجة التطبيقات لجامع بيانات

الواقع المعزز/الواقع الافتراضي الواقع المعزز/الواقع الافتراضي (في

ج مسار التعلم الآلي

سي إن الشبكة الأساسية

د موزع (في مسار التعلم الآلي)

نظام إدارة العناصر تقارب ثابت خدمات الطوارئ الطبية

شركة FMC متنقل وحدة معالجة الرسومات

وحدة معالجة الرسومات

إنترنت الأشياء إنترنت الأشياء

نموذج مؤشرات الأداء الرئيسية مؤشرات الأداء الرئيسية)

م في مسار التعلم الآلي

إنترنت الأشياء	إنترنت الأشياء الضخم، الحوسبة
MEC	الطرفية متعددة الوصول، التعلم
ML	الآلي
MLFO	خدمة إدارة منسق وظائف التعلم الآلي
MnS	
عضو البرلمان	وظيفة شبكة التنبؤ بأنماط
NF	التنقل
برنامج العمل الوطني	مشغل الشبكة
وسام أستراليا	سياسة التشغيل والإدارة والصيانة (في خط
P	أنايبب التعلم الآلي)
PP	جودة الخدمة في المعالج المسبق (في
جودة الخدمة	مسار التعلم الآلي)
آرسي إيه	تحليل الأسباب الجذرية
RRC	التحكم في موارد الراديو
إدارة الأعمال الصغيرة	وظيفة إدارة جلسات بنية
SMF	الخدمات، مصدر الشبكة ذاتي
ابن	التحسين
SRC	
الاتحاد الأوروبي	معدات المستخدم
عامل الحماية من الأشعة فوق	الوظيفة مستوى المستخدم
V2X	اتصال المركبات بكل شيء
فولت	التعليق الصوتي على التطور طويل الأمد

5 الاتفاقيات

في هذه التوصية، تم تصنيف المتطلبات على النحو التالي:

تشير الكلمات الرئيسية "مطلوب" إلى شرط يجب اتباعه بدقة ولا يُسمح بأي انحراف عنه إذا كان المطلوب هو الامتثال لهذه التوصية.

تشير عبارة "يوصى به" إلى شرط يُوصى به ولكنه ليس شرطاً إلزامياً. وبالتالي، لا يشترط وجود هذا الشرط للمطابقة بالمطابقة.

تشير عبارة "يمكن اختيارياً" إلى شرط اختياري مسموح به، دون أي دلالة على التوصية به. ولا يُقصد بهذا المصطلح أن يلزم تطبيق المورد بتوفير هذا الخيار، وأن بإمكان مشغل الشبكة/مقدم الخدمة تفعيل هذه الميزة اختياريًا. بل يعني أن بإمكان المورد توفير هذه الميزة اختياريًا مع ادعاء التوافق مع المواصفات.

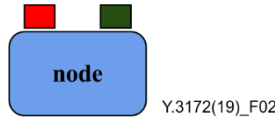
في متن هذه التوصية وملحقاتها، قد ترد أحياناً الكلمات "يجب" و"لا يجب" و"ينبغي" و"يجوز"، وفي هذه الحالة تُفسر على التوالي كما يلي: "مطلوب" و"ممنوع" و"موصى به" و"يمكن اختيارياً". ويُفسر ظهور هذه العبارات أو الكلمات المفتاحية في ملحق أو في مواد مصنّقة صراحةً على أنها معلوماتية على أنه لا يحمل أي غرض معياري.

خطأنايب التعلم الآلي- في هذه التوصية، يشير الرمز الموضح في الشكل 1 إلى مجموعة فرعية (بما في ذلك المجموعة الفرعية الصحيحة) من العقد في مسار التعلم الآلي. وعند استخدام هذا الرمز في شكل ما، فإنه يمثل مجموعة فرعية من عقد مسار التعلم الآلي غير الموضحة صراحةً في ذلك الشكل.



الشكل 1 - الرمز المستخدم للدلالة على مجموعة فرعية من العقد في مسار التعلم الآلي

نقاط دخول وخروج الخدمات- في هذه التوصية، يتم الإشارة إلى العقدة ونقاط دخول وخروج الخدمة الخاصة بها بالرمز الموجود في الشكل 2. يتم عرض نقطة خروج الخدمة بمستطيل أخضر أعلى العقدة، بينما تتوافق نقطة دخول الخدمة مع المستطيل الأحمر أعلى العقدة.



الشكل 2 - الرمز المستخدم للدلالة على عقدة مع نقاط دخول وخروج الخدمة الخاصة بها

6 مقدمة

يُتيح التعلم الآلي (ML) طريقةً لتعليم الأنظمة الحاسوبية اكتساب المعرفة من البيانات دون الحاجة إلى برمجتها بشكل صريح، وذلك لإنجاز مهام معقدة مثل اكتشاف الخصائص أو التنبؤ بالسلوكيات. ومع تزايد أهمية التعلم الآلي كتوجه تقني في... يبحث قطاع الصناعة ومشغلو الشبكات وغيرهم من أصحاب المصلحة عن طرق فعالة من حيث التكلفة لدمج التعلم الآلي في الشبكات المستقبلية بما في ذلك IMT-2020.

على الرغم من مناقشة فوائد هذا التكامل في العديد من حالات الاستخدام (على سبيل المثال، استكشاف أخطاء الشبكة وإصلاحها، والتنبؤ بحركة مرور الشبكة، وتعديل تحسين حركة المرور، (فيما يتعلق بتدقيق أمن الشبكات [b-ITU-T Y.3650] [b-ITU-T Y.3170])، توجد العديد من التحديات التي تواجه هذا التكامل. ومن أهم هذه التحديات:

أ. إن الطبيعة غير المتجانسة لوظائف التعلم الآلي والخصائص الفريدة لتقنيات الاتصال المستقبلية تفرض مجموعة متنوعة من متطلبات التكامل.

ب. إن خرائط الطريق لتطوير وظائف التعلم الآلي وشبكات الاتصال هذه غير متوافقة.

ج. تعد تكلفة التكامل، من حيث تأثيرها على البنية، اعتباراً مهماً.

د. إن آليات الإدارة المتباينة لوظائف التعلم الآلي ووظائف الشبكة [b-ITU-T Y.3100] ستؤدي إلى تعطيل إدارة عمليات شبكات الاتصالات.

تم توفير إطار معماري لدمج التعلم الآلي مع الشبكات المستقبلية بما في ذلك IMT-2020 لمعالجة هذه التحديات.

انطلاقاً من متطلبات معمارية رفيعة المستوى، يوفر هذا الإطار في البداية مصطلحات ومفردات مشتركة لوظائف التعلم الآلي وعلاقاتها بشبكات الاتصالات. ويتناول الإطار نقاط المرجعية للشبكات المستقبلية، بما في ذلك شبكة IMT-2020، التي تتيح التكامل غير المقيد مع وظائف التعلم الآلي. كما يصف الإطار آليات إدارة التعلم الآلي، آخذاً في الاعتبار مبادئ الإدارة الحالية المحددة في شبكات IMT-2020.

يمكن هذا الإطار من اتباع طريقة قياسية لدمج وظائف التعلم الآلي في الشبكات المستقبلية بما في ذلك IMT-2020.

7 متطلبات معمارية رفيعة المستوى

يوفر هذا البند متطلبات عالية المستوى لتصميم إطار العمل المعماري عالي المستوى في البند 8.

تُصنف هذه المتطلبات المعمارية عالية المستوى على النحو الموضح أدناه.

- العوامل المساعدة على ربط البيانات عبر المستويات والتقنيات غير المتجانسة: تتناول هذه المجموعة من المتطلبات التحدي أ المذكور في البند 6، والمتطلبات التي تدرج ضمن هذه المجموعة واردة في البند 7.1.
- ملاحظة: قد تتوافق المستويات مع أجزاء مختلفة من الشبكة، حيث تُحدد نقاط الربط بين هذه الأجزاء في مواصفات بنية الشبكة ذات الصلة. على سبيل المثال، يُحدد [b-ITU-T Y.3104] نقطة الربط RP-an بين شبكة الوصول (AN) والشبكة الأساسية (CN)، وبالتالي، قد تتوافق AN و CN مع مستويات مختلفة من شبكة 2020-IMT.
- العوامل المساعدة للنشر: تتناول هذه المجموعة من المتطلبات التحدي ب المذكور في البند 6، والمتطلبات التي تدرج ضمن هذه المجموعة واردة في البند 7.2.
- المتطلبات المتعلقة بالواجهات بين المكونات المعمارية: تتناول هذه المجموعة من المتطلبات التحديات B و C المذكورة في البند 6، والمتطلبات التي تدرج ضمن هذه المجموعة واردة في البند 7.3.
- المتطلبات المتعلقة بالمواصفات التصريحية المستخدمة لتحديد تطبيقات التعلم الآلي: تتناول هذه المجموعة من المتطلبات التحديات ج ود المذكورة في البند 6، والمتطلبات التي تدرج ضمن هذه المجموعة واردة في البند 7.4.
- المتطلبات المتعلقة بإدارة المكونات المعمارية: تتناول هذه المجموعة من المتطلبات التحدي د المذكور في البند 6، والمتطلبات التي تدرج ضمن هذه المجموعة واردة في البند 7.5.

7.1 عوامل تمكين الارتباط

يقدم الجدول 7-1 متطلبات تتعلق بالعوامل المساعدة لربط البيانات عبر المستويات والتقنيات غير المتجانسة.

الجدول 7-1 - المتطلبات عالية المستوى - عوامل التمكين للترابط

REQ-ML-COR-001	يوصى باستخدام بنية التعلم الآلي لدعم ربط البيانات القادمة من مصادر متعددة.
وصف	في الشبكات المستقبلية، قد تكون مصادر البيانات غير متجانسة، ومتكاملة مع وظائف شبكية مختلفة، وقد تُقدّم البيانات بتنسيقات متباينة. هذه "المنظورات" المتنوعة تُتيح رؤية ثرية عند إجراء التحليلات المترابطة. لذا، ثمة حاجة إلى مكونات معمارية تمكّن وظائف التعلم الآلي من جمع البيانات وربطها من هذه المصادر المتنوعة في الشبكة.
ملحوظات	ملاحظة 1 - على سبيل المثال، هناك حاجة إلى تحليل البيانات من معدات المستخدم (UE) و AN و CN ووظيفة التطبيق (AF) للتنبؤ بالمشكلات المحتملة المتعلقة بجودة الخدمة (QoS) في تدفقات المستخدم من البداية إلى النهاية. ملاحظة 2 - ومن الأمثلة الأخرى على مصادر البيانات هذه وظائف الشبكة ذاتية التحسين (SON) التي تراقب وتربط إنذارات الشبكة ومؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) [b-3GPP TS28.554]، ثم تتخذ الإجراءات ذات الصلة لإزالة الإنذارات أو تحسين مؤشرات الأداء الرئيسية للشبكة، أو تقديم توصيات تصميم الشبكة دون تدخل بشري.

الجدول 7-1 - المتطلبات عالية المستوى - عوامل التمكين للترابط

أ) يتطلب تصميم بنية التعلم الآلي دعم تقنيات متعددة للشبكات المستقبلية بما في ذلك IMT-2020 لتحقيق تجربة مستخدم شاملة. ب) يوصى بربط بنية التعلم الآلي مع الكيانات الوظيفية الخارجية غير التابعة لـ 2020-IMT لتحقيق تجربة مستخدم شاملة.	REQ-ML-COR-002
ستتضمن الشبكات المستقبلية تقنيات متعددة تتعايش جنباً إلى جنب، مثل تقنيات الاتصالات اللاسلكية المرخصة وغير المرخصة، وتقنيات التقارب بين الشبكات الثابتة والمتنقلة، والتقنيات القديمة والحديثة. ويعد ظهور تقنية تقسيم الشبكة [ITU-T Y.3111] مثالاً على أهمية التقنيات المتخصصة (الشبكات المصممة خصيصاً لتوفير حلول مرنة لمختلف سيناريوهات السوق) ودمجها في الشبكات المستقبلية. وسيساعد ربط بنية التعلم الآلي بهذه الكيانات الوظيفية في تحقيق مؤشرات الأداء الرئيسية، كما هو موضح في [b-3GPP TS 28.554]. وبالتالي، من المهم أن تكون بنية التعلم الآلي قادرة على التكامل مع العديد من التقنيات الأساسية وحتى دعم وظائف التطبيق.	وصف
ملاحظة 1 - تعتبر تقنية الاتصال بين المركبات وكل شيء (V2X) مثالاً على تطبيق رأسي قديستفيد من دعم تقسيم الشبكة. ملاحظة 2 - يمكن اعتبار تقنيات شبكات الاتصالات المختلفة (مثل 3G و 4G و 5G) أمثلة على التقنيات الأساسية. تعد تطبيقات استضافة الترفيه داخل السيارة، ومعالجة البيانات من الطائرات بدون طيار، وتطبيقات الترفيه التي تستخدم الواقع المعزز/الواقع الافتراضي (AR/VR) أمثلة على وظائف التطبيق. ملاحظة 3 - من أمثلة وظائف الشبكة التي لا يديرها مشغل الشبكة (NOP) مباشرةً: أجهزة الاستشعار، ودوائر الطاقة، ووحدات إنترنت الأشياء (IoT) المختلفة. في بعض حالات الاستخدام، تُستخدم البيانات من هذه الوظائف للتحكم في وظائف الشبكة المطبقة داخل الشبكة ومراقبتها، بالإضافة إلى مراقبة هذه الكيانات الوظيفية الخارجية نفسها. كما يمكن استخدام هذه البيانات في أنواع مختلفة من تحسينات معلومات الشبكة لتحقيق مكاسب في التغطية والسعة والجودة من قبل مشغل الشبكة.	ملحوظات

يتطلب تصميم بنية التعلم الآلي دعم التوزيع المتساوي لوظائف التعلم الآلي على مستويات متعددة.	REQ-ML-COR-003
يساعد التوزيع الموزع للبيانات في استخدام البيانات من مستويات مختلفة، لإثراء البيانات المتاحة محلياً في مستوى معين، حسب الحاجة، وبالتالي، قد تكون وظائف التعلم الآلي متعددة المستويات. يمكن إنشاء نسخ مستقلة من وظائف التعلم الآلي على مستويات متعددة.	وصف
ملاحظة 1 - في بعض حالات الاستخدام، قد يتم وضع مصدر البيانات في AN ويتم التعامل مع البيانات المعالجة مسبقاً بواسطة [ITU-T Y.3102]b-CN حيث يتم استضافة نموذج التعلم الآلي. ملاحظة 2 - يمكن استخدام وظائف التعلم الآلي لإجراء تنبؤات أنماط الهاتف المحمول (MPPS) أو تكوينات شريحة الشبكة [ITU-T Y.3100]b باستخدام مدخلات من الشبكة على مستويات متعددة (من مصادر في AN أو CN).	ملحوظات

7.2 عوامل تمكين النشر

يقدم الجدول 2-7 متطلبات تتعلق بالعوامل المساعدة لنشر وظائف التعلم الآلي.

الجدول 2-7 - المتطلبات العامة - عوامل التمكين للنشر

REQ-ML-DEP-001	يوصى باستخدام بنية التعلم الآلي لتحديد نقاط التفاعل بين وظائف التعلم الآلي ووظائف الشبكة الأساسية الخاصة بالتكنولوجيا، بشكل مستقل عن وظائف تطبيق التعلم الآلي.
وصف	سترطب مواصفات تطبيقات التعلم الآلي في الشبكات المستقبلية بخدمات الشبكة الحالية (أو الجديدة) أو وظائفها. وبناءً على هذه المواصفات، يُحدد موضع وخصائص وظائف التعلم الآلي. ويُعد مصدر البيانات وهدف مخرجات التعلم الآلي من نقاط التكامل الوثيق مع وظائف الشبكة الأساسية الخاصة بكل تقنية. إلى جانب ذلك، قد تكون وظائف التعلم الآلي عامة ولا تتكامل بشكل وثيق مع وظائف الشبكة الأساسية الخاصة بكل تقنية. لذا، يلزم وجود نقاط مرجعية محددة بوضوح بين وظائف التعلم الآلي ووظائف الشبكة الأساسية الخاصة بكل تقنية.
ملحوظات	ملاحظة 1 - قد تكون مخرجات التعلم الآلي عبارة عن سياسات أو إعدادات يتم تطبيقها في الشبكة، وقد تكون أهداف هذه المخرجات ووظائف في الشبكة لتطبيقها. ويمكن التحكم في هذا التطبيق من خلال سياسات مشغل الشبكة. ملاحظة 2 - في بعض حالات الاستخدام، قد يتم وضع مصدر البيانات وتصنيف حركة المرور (استناداً إلى مخرجات التعلم الآلي) في مستوى المستخدم للشبكة، على سبيل المثال، وظيفة مستوى المستخدم (UPF) [b-ITU-T Y.3104]. يمكن اعتبار هذه نقاط تكامل وثيق بين وظائف التعلم الآلي والشبكة الأساسية (مثل شبكة الوصول أو الشبكة الأساسية). أما وظائف التعلم الآلي الأخرى (مثل نموذج التعلم الآلي) فلا تعتمد على الشبكات الأساسية بهذه الطريقة.
REQ-ML-DEP-002	يتطلب تصميم بنية التعلم الآلي دعم عمليات النشر المنفصلة أو المدمجة لوظائف التعلم الآلي عبر وظائف الشبكة الأساسية المختلفة.
وصف	في الشبكات المستقبلية، ستعمل وظائف الإدارة والتنسيق [ITU-T Y.3111] على تحسين موقع وأداء وظائف الشبكة وفقاً لذلك. لتحقيق هذه الفوائد في تطبيقات التعلم الآلي، ينبغي تطبيق تحسينات مماثلة على وظائف التعلم الآلي. علاوة على ذلك، قد تكون القيود المطبقة على وظيفة معينة من وظائف التعلم الآلي فريدة من نوعها.
ملحوظات	ملاحظة 1 - قد يحتاج تدريب التعلم الآلي إلى وحدة معالجة الرسومات (GPU) وقد يلزم إجراؤه في بيئة معزولة حتى لا يؤثر على الوظائف الأخرى للشبكة. ملاحظة 2 - على سبيل المثال، اعتماداً على ميزانية زمن الوصول، وتوافر البيانات، والاعتبارات الأخرى لتطبيقات التعلم الآلي، يمكن أن يكون مصدر بيانات وظائف التعلم الآلي وتدريب التعلم الآلي موجوداً في الشبكة الأساسية أو الشبكة الفرعية.

الجدول 2-7 - المتطلبات العامة - عوامل التمكين للنشر

يلزم وجود بنية التعلم الآلي لدعم الوضع المرن لوظائف التعلم الآلي (بالتنسيق مع وظائف الإدارة والتنسيق [b-ITU-T Y.3100] [b-ITU-T Y.3110]) في وظائف الشبكة الأساسية.	REQ-ML-DEP-003
يمكن أن يستند التوزيع المرن لوظائف التعلم الآلي، من بين عوامل أخرى، إلى مواصفات تطبيقات التعلم الآلي. تستخدم وظائف الإدارة والتنسيق كلاً من مواصفات تطبيقات التعلم الآلي والظروف الموجودة في الشبكة لتنفيذ هذا المطلب. يتطلب تخصيص الموارد لوظائف التعلم الآلي مراعاة القيود المختلفة (مثل قيود الموارد الخاصة بوظائف الشبكة، وقيود زمن الاستجابة الخاصة بتطبيق التعلم الآلي، وتوافر البيانات الخاصة بتطبيق التعلم الآلي، وقدرات تحويل البيانات، وقيود الأداء، وقدرات التدريب وخصائص النموذج). ينبغي أن توفر بنية التعلم الآلي القدرة على وضع وظائف التعلم الآلي بطريقة مرنة في الشبكة التي تكون مثالية لأداء تطبيقات التعلم الآلي وتستند إلى القيود المحددة في المواصفات التصريحية لتطبيقات التعلم الآلي. القيود المفروضة على التدريب والتنبؤ عبر الإنترنت لتطبيقات التعلم الآلي في الوقت الحقيقي والتي تم التقاطها في مواصفات المدخلات لوضع وظائف التعلم الآلي في الشبكة التي يمكن أن توفر الأداء الأمثل لحالة الاستخدام.	وصف
ملاحظة 1 - إذا كان نموذج التعلم الآلي يتضمن شبكة عصبية، فإن اتخاذ قرار بشأن مكان وجوده في نظام قائم على وحدة معالجة الرسومات (GPU) أمر مرغوب فيه. ملاحظة 2 - بناءً على متطلبات تطبيقات التعلم الآلي، قد تستضاف وظائف التعلم الآلي التي توفر تنبؤات قصيرة المدى حساسة للتأخير بالقرب من الحافة. وقد يتأثر هذا الموقع أيضاً بتوافر البيانات. ويمكن القيام بذلك بالتنسيق مع تقسيم وظائف التعلم الآلي المذكور في REQ-ML-DEP-002. ملاحظة 3 - في بعض حالات الاستخدام، يمكن تصنيف بيانات مستوى المستخدم باستخدام نماذج التعلم الآلي. ونظراً لأن تصنيف بيانات مستوى المستخدم تطبيق حساس للتأخير، فقد يتم استضافة النموذج على شبكة النقل، بينما يمكن إجراء التدريب على الشبكة الأساسية.	ملحوظات
يتطلب تصميم التعلم الآلي دعم إدخال وإخراج مصادر البيانات الجديدة أو أهداف التكوين في بيئة التعلم الآلي قيد التشغيل.	REQ-ML-DEP-004
تتطلب بعض التطبيقات المتقدمة في الشبكات المستقبلية، مثل إنترنت الأشياء واسع النطاق (mIoT)، معالجة البيانات غير المهيكلة من عدد هائل من مصادر البيانات التي يمكن توصيلها وتشغيلها بسهولة. ومن هذه التطبيقات تحليل البيانات المسجلة للكشف عن الحالات الشاذة في الشبكات.	وصف
ملاحظة 1 - يعد توسيع نطاق وظائف التعلم الآلي بناءً على نوع وحجم البيانات الواردة مثالاً على التعامل مع مصادر البيانات الجديدة. ملاحظة 2 - يجب أن يتعامل تكوين وظائف التعلم الآلي في الشبكة مع توصيل مصادر البيانات الجديدة أو أهداف التكوين وإزالتها بناءً على البيانات الوصفية لمصادر البيانات.	ملحوظات

7.3 متعلق بالواجهة

يوضح الجدول 3-7 المتطلبات المتعلقة بالواجهة.

الجدول 3-7 - المتطلبات عالية المستوى - المتعلقة بالواجهة

REQ-ML-INT-001	يوصى بأن تدعم بنية التعلم الآلي واجهة لنقل النماذج المدربة بين وظائف التعلم الآلي على مستويات متعددة.
وصف	يتطلب تدريب النماذج متطلبات محددة، مثل توفر أنواع معينة من المعالجات وبيانات التدريب. بعد اكتمال التدريب، يجب إرسال نموذج التعلم الآلي إلى الشبكة الأساسية المتخصصة التي تستضيفه. يمكن إجراء تدريب النموذج بشكل منفصل عن الشبكة الرئيسية. لذا، يُعد إرسال النماذج المدربة عبر مستويات متعددة شرطاً أساسياً.
ملحوظات	ملاحظة 1 - يمكن اعتبار وظائف شبكة الوصول (AN) ووظائف الشبكة الأساسية (CN) الخاصة بجهاز المستخدم (UE) أمثلة على وظائف الشبكة الأساسية الخاصة بالتكنولوجيا والتي يمكن أن تستضيف النموذج المدرب. ملاحظة 2 - يمكن اعتبار AN و CN أمثلة على مستويات متعددة. ملاحظة 3 - اعتماداً على توافر البيانات، يمكن إجراء التعلم في CN أو AN ويتم استضافة النموذج المدرب (مثل المصنف) بواسطة شبكات النقل.

REQ-ML-INT-002	يتطلب تصميم التعلم الآلي وجود واجهة لنقل البيانات لتدريب أو اختبار النماذج بين وظائف التعلم الآلي على مستويات متعددة.
وصف	قد لا تتوفر إمكانيات التدريب في بعض المستويات التي تتوفر فيها البيانات. في مثل هذه الحالات، قد يكون من الضروري إرسال البيانات للتدريب أو الاختبار إلى مستويات تتوفر فيها القدرة على إجراء هذه العمليات.
ملحوظات	ملاحظة 1 - يمكن اعتبار الشبكات النشطة أمثلة على الشبكات ذات الموارد المحدودة، في حين يمكن اعتبار الشبكات الأساسية مستوى تتوفر فيه القدرة على التوسع. ملاحظة 2 - يمكن إجراء المعالجة المسبقة للبيانات في شبكة النقل، ثم يتم إرسال البيانات المعالجة مسبقاً إلى النموذج في CN للتدريب.

REQ-ML-INT-003	(أ) عند تحديد الواجهة مع الشبكات الأساسية، يوصى باستخدام بروتوكولات قياسية موجودة في بنية التعلم الآلي كلما أمكن ذلك، مع الإضافات المطلوبة عند الحاجة. (ب) يوصى بأن تدعم بنية التعلم الآلي واجهات محددة أو واجهات برمجة التطبيقات (APIs) للتفاعل مع وظائف الشبكة الخاصة بالتكنولوجيا، للحصول على البيانات من وظائف الشبكة هذه أو لتكوين وظائف الشبكة هذه. (ج) يوصى بأن تدعم بنية التعلم الآلي واجهات منطقية بين وظائف التعلم الآلي التي يمكن استضافتها على مستويات متعددة، وأن يتم تنفيذ تحقيق هذه الواجهات المنطقية وفقاً لسيناريوهات النشر.
وصف	قد تتطلب مصادر البيانات وأهداف مخرجات التعلم الآلي واجهات أو واجهات برمجة تطبيقات (APIs) محددة مع الشبكات الأساسية لاستخراج البيانات أو تطبيق الإعدادات. قد تتطلب بعض حالات الاستخدام ترابطاً وثيقاً في مرحلة التكامل بين مصدر وهدف وظائف التعلم الآلي ووظائف الشبكة. في بعض الحالات، قد يلزم توسيع هذه الواجهات لتحقيق وظائف التعلم الآلي في حالة الاستخدام. قد تستخدم وظائف التعلم الآلي واجهات توفرها الشبكة الأساسية كمصدر للبيانات أو كهدف للتكوينات. وبهذا المعنى، قد تعمل واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بالشبكة هذه كواجهات تربط بين مصدر وهدف وظائف التعلم الآلي.

الجدول 3-7 - المتطلبات عالية المستوى - المتعلقة بالواجهة

ملحوظات	ملاحظة 1 - فيما يتعلق بالبند أ) أعلاه، يمكن تحقيق بعض الواجهات عن طريق إعادة استخدام البروتوكولات الحالية (على سبيل المثال، التحكم في موارد الراديو (RRC) [b-ITU-T Y.3104]، [b-ETSI MEC003] MEC، خدمة الإدارة (MnS) [b-3GPP TS 23.501]). ملاحظة 2 - فيما يتعلق بالبند ب) أعلاه، على سبيل المثال، قد يستخدم مصدر يعمل في جهاز المستخدم واجهات برمجة تطبيقات محددة لاستخراج البيانات من عميل الصوت عبر التطور طويل المدى (VoLTE) [b-GSMA IR.92]. ملاحظة 3 - فيما يتعلق بالبند ج) أعلاه، على سبيل المثال، في حالة الاستخدام التي يعمل فيها المصدر في AN ولكنه يحتاج إلى قياسات من UE، فإن AN يحتاج إلى تكوين UE لهذا القياس باستخدام RRC.
---------	---

REQ-ML-INT-004	يوصى باستخدام بنية التعلم الآلي لدعم مشاركة البيانات بين وظائف التعلم الآلي باستخدام آليات مشاركة البيانات الموزعة.
وصف	يُعد تبادل البيانات عبر المستويات المختلفة أمراً ضرورياً لتمكين اتخاذ قرارات التعلم الآلي المترابطة في الشبكات المستقبلية.
ملحوظات	ملاحظة - مفاهيم مثل بحيرات البيانات تظهر في الحوسبة السحابية المستقبلية ويمكن أيضاً استغلالها في الحوسبة السحابية لمشغلي الشبكات.

7.4 المواصفات التصريحية

يوضح الجدول 4-7 المتطلبات المتعلقة بالمواصفات التصريحية.

الجدول 4-7 - المتطلبات عالية المستوى - المواصفات التصريحية

REQ-ML-SPEC-001	يتطلب تصميم التعلم الآلي دعم طريقة قياسية لتمثيل تطبيقات التعلم الآلي، والتي يمكن ترجمتها إلى وظائف التعلم الآلي في وظائف الشبكة الأساسية الخاصة بالتكنولوجيا.
وصف	يُعد التشغيل الآلي باستخدام المواصفات التصريحية والترجمة المقابلة لها إلى تكوينات سمة مميزة للشبكات المستقبلية. ولتوسيع نطاق هذه التقنية لتشمل التعلم الآلي، يجب دعم المواصفات التصريحية لتطبيقات التعلم الآلي والترجمة المقابلة لها إلى تكوينات لوظائف التعلم الآلي.
ملحوظات	يسمح تفسير المواصفات التصريحية بتكوين وظائف التعلم الآلي في الشبكة عن طريق ترجمة المواصفات إلى التكوين الذي يمكن استضافته بواسطة وظائف الشبكة.

REQ-ML-SPEC-002	يتطلب الأمر بنية التعلم الآلي لدعم تطبيقات التعلم الآلي لتحديد مصادر البيانات، ومستودعات نماذج التعلم الآلي، وأهداف الإخراج من نماذج التعلم الآلي، والقيود المفروضة على موارد الشبكة. يتطلب تصميم بنية التعلم الآلي دعم متطلبات القيود الزمنية لتطبيقات التعلم الآلي.
وصف	يتم تجسيد الفصل بين الجزء غير المعتمد على تقنية محددة من تطبيق التعلم الآلي والنشر المعتمد على تقنية محددة في مرحلة تصميم خدمات الشبكة المستقبلية. وتُحقق المواصفات التصريحية لتطبيقات التعلم الآلي هذا الفصل. تختلف القيود الزمنية لتطبيقات التعلم الآلي المختلفة. وتشكل هذه القيود مدخلاً هاماً لوظائف الإدارة والتنسيق عند تحديد موضع وظائف التعلم الآلي وتسلسلها ومراقبتها.

الجدول 4-7 - المتطلبات عالية المستوى - المواصفات التصريحية

ملاحظة 1 - فيما يتعلق بالبند (أ) أعلاه، على سبيل المثال، قد يصف وصف مكتوب بلغة وصفية متطلبات مشغل الشبكة لتطبيق التعلم الآلي. ويمكن لوظائف الإدارة والتنسيق ترجمة هذا الوصف إلى التكوين الذي يمكن تنفيذه في الشبكة. ملاحظة 2 - فيما يتعلق بالبند (ب) أعلاه، عند أدق نطاق، يتطلب تطبيق التعلم الآلي في تشكيل الحزم وجدولة الاتصالات وتكييف الروابط في وظائف الشبكة معايير زمن استجابة في حدود الميكروثانية، بينما تتطلب وظائف شبكة النقل والشبكة الأساسية معايير زمن استجابة في حدود بضعة ميلي ثانية. أما أقل الوظائف تتطلباً من حيث زمن الاستجابة فهي وظائف مستوى الإدارة، مثل اكتشاف الحالات الشاذة واكتشاف ثغرات التغطية، والتي يمكنها تحمل زمن استجابة يتراوح بين دقائق وساعات وأيام.	ملحوظات
--	---------

يتطلب تصميم بنية التعلم الآلي دعم تقسيم مرّن لوظائف التعلم الآلي بناءً على مواصفات تطبيقات التعلم الآلي.	REQ-ML-SPEC-003
يُعدّ تحديد مواصفات تطبيق التعلم الآلي مدخلاً هاماً لنشره في الشبكات المستقبلية، بما في ذلك شبكة IMT-2020. إلا أن إمكانيات الشبكة قابلة للتغيير (إضافة أو إزالة مكونات مادية)، وقد تُجدول وظائف الشبكة أو يُعاد تكوينها ديناميكياً بواسطة وظائف الإدارة والتنسيق. قد تستلزم هذه التغييرات الديناميكية تعديلاً في توزيع وظائف التعلم الآلي وموقعها (على سبيل المثال، قد يُتخذ قرار بتجميع بعض وظائف التعلم الآلي في موقع واحد، بناءً على تغييرات في سعة الرابط، أو قد يُتخذ قرار بإضافة مصدر بيانات جديد بناءً على قرارات وظائف الإدارة والتنسيق). لذا، يلزم الجمع بين (أ) المدخلات من المواصفات، (ب) متطلبات وظائف التعلم الآلي لتكون قابلة للتوزيع والدمج، و(ج) التنسيق مع وظيفة الإدارة والتنسيق الأساسية.	وصف
ملاحظة - قد يتم إنشاء مصدر بيانات جديد بناءً على قرارات التوسع في الشبكة.	ملحوظات

يتطلب تصميم بنية التعلم الآلي دعم مواصفات تطبيقات التعلم الآلي من قبل جهات خارجية لتحديد مصادر البيانات، ومستودعات نماذج التعلم الآلي، وأهداف الإخراج من نماذج التعلم الآلي، والقيود المفروضة على موارد الشبكة.	REQ-ML-SPEC-004
قد يُقدّم مقدّم خدمات الطرف الثالث [b-ITU-T Y.3100] خدمات مبتكرة على الشبكات المستقبلية، بما في ذلك خوارزميات التعلم الآلي الجديدة. وقد يُتيح التعاون بين مقدّم خدمات الطرف الثالث ومشغلي الشبكات مصادر جديدة للبيانات أو إمكانيات لتجميعها. وينبغي أن تُوسّع عملية التصريح في بنية الشبكة نطاق الإمكانيات لتشمل أطرافاً ثالثة، وأن يكون بإمكانهم تضمين هذه الوظائف في المواصفات، لكي يستفيد المستخدم النهائي من هذه الخدمات المبتكرة التي يُقدّمها مقدّم خدمات الطرف الثالث.	وصف
ملاحظة 1 - في بعض حالات الاستخدام، قد يتم توفير نماذج التعلم الآلي كتطبيقات تابعة لجهات خارجية. ملاحظة 2 - تطبيق الهاتف الذكي الذي يتفاعل مع أجهزة الاستشعار الموجودة على جهاز المستخدم هو مثال على مصدر بيانات تابع لجهة خارجية. ملاحظة 3 - يرغب مزود خدمة صوت عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP) تابع لجهة خارجية في تحسين جودة المكالمات عبر الشبكة من خلال تشغيل تطبيق تعلم آلي يقوم بضبط معلمات الشبكة. يُعدّ تحديد مواصفات تطبيق التعلم الآلي هذا مثالاً على مواصفات جهة خارجية.	ملحوظات

7.5 إدارة وظائف التعلم الآلي

يوضح الجدول 5-7 المتطلبات المتعلقة بإدارة وظائف التعلم الآلي.

الجدول 5-7 - المتطلبات عالية المستوى - إدارة وظائف التعلم الآلي

REQ-ML-MNG-001	يلزم وجود بنية التعلم الآلي لدعم اختيار نموذج التعلم الآلي في وقت إعداد وظائف التعلم الآلي.
وصف	تشير التطورات في مجال التعلم الآلي إلى أنه في الشبكات المستقبلية ستكون هناك نماذج تعلم آلي ذات خصائص متنوعة (على سبيل المثال، استخدام مجموعة متنوعة من تقنيات التحسين والأوزان) والتي تكون مناسبة لمساحات المشكلات المختلفة وخصائص البيانات. في الشبكات المستقبلية، قد تُضاف مصادر بيانات جديدة بشكل ديناميكي. ولتوسيع نطاق تطبيقات التعلم الآلي لتشمل هذه المصادر الجديدة والمتنوعة، يجب اختيار نموذج التعلم الآلي بشكل ديناميكي، بناءً على البيانات التي توفرها هذه المصادر.
ملحوظات	ملاحظة- قد يكون التوصيل والتشغيل لوظائف الشبكة الجديدة (مثل UPF الجديد) في شبكة حية مثلاً على الإعداد الديناميكي لمصادر البيانات الجديدة.
REQ-ML-MNG-002	يلزم وجود بنية التعلم الآلي لدعم تدريب نماذج التعلم الآلي وتحديثات النماذج مع منع التأثير على الشبكة.
وصف	تتضمن عملية تدريب نموذج التعلم الآلي عدة اعتبارات: استخدام أجهزة محددة لتحقيق السرعة، وتوافر البيانات، وتحسين المعلمات، وتجنب التحيز، وتوزيع التدريب، وما إلى ذلك. علاوة على ذلك، في الشبكات المستقبلية، ينبغي تجنب انقطاعات الخدمة أثناء إجراء تدريب النماذج وتحديثاتها.
ملحوظات	
REQ-ML-MNG-003	يتطلب الأمر بنية التعلم الآلي لدعم القدرات اللازمة لمراقبة عمليات الشبكة بناءً على تأثير التعلم الآلي وتحديث نماذج و/أو سياسات التعلم الآلي دون التأثير على الشبكة.
وصف	يجب مراقبة تأثير التعلم الآلي على الشبكة. تقاس مؤشرات الأداء الرئيسية المختلفة باستمرار، ويجب رصد تأثير التعلم الآلي عليها وعلى وظائف التعلم الآلي نفسها، وتصحيحه عند الحاجة بشكل متواصل. كما يجب تدريب وظائف التعلم الآلي على التعرف على هذه السيناريوهات المصححة والتعامل معها في المستقبل.
ملحوظات	ملاحظة: يُعد التحسين المستمر لسير عمل عملية استعادة الأعطال الآلية مثلاً على عملية يتم فيها رصد الشبكة وتحديثها. ويتم توفير تحليل السبب الجذري (RCA) من عملية استعادة الأعطال لتكوين وظائف الإدارة والتنسيق، كما يتم تقييم تأثير التعلم الآلي في الشبكة واستخدامه لتحسين وظائف التعلم الآلي نفسها.

الجدول 5-7 - المتطلبات عالية المستوى - إدارة وظائف التعلم الآلي

REQ-ML-MNG-004	يتطلب تصميم بنية التعلم الآلي دعم وظيفة التنسيق لإدارة جميع وظائف التعلم الآلي في الشبكة.
وصف	تتم مراقبة أداء وظائف التعلم الآلي في الشبكة، وعندما ينخفض الأداء عن عتبة محددة مسبقاً، تتم إعادة تكوين وظائف التعلم الآلي لتحسينه. تشير مصادر البيانات المتنوعة (مثل الشبكات العصبية، والشبكات العصبية الاصطناعية) إلى إمكانية استخدام تقنيات تدريب مختلفة، بما في ذلك التدريب الموزع. ويمكن تدريب النماذج المعقدة باستخدام بيانات متنوعة. كما يمكن تحديد أداء هذه النماذج ومقارنته في بيئة معزولة. وبناءً على هذه المقارنات، يمكن لمشغلي الشبكات بعد ذلك اختيار وظائف التعلم الآلي المناسبة (استناداً إلى السياسات الداخلية) لتطبيقات التعلم الآلي المحددة.
ملحوظات	ملاحظة 1 - يتضمن التقييم تقييم أداء الشبكة إلى جانب أداء خوارزميات التعلم الآلي. ملاحظة 2 - إعادة اختيار نموذج التعلم الآلي هو مثال على إعادة التكوين التي تتم لتحسين أداء وظائف التعلم الآلي.

REQ-ML-MNG-005	يتطلب تصميم بنية التعلم الآلي دعم الربط المرن لوظائف التعلم الآلي بما في ذلك الربط متعدد المستويات.
وصف	يتطلب الأمر ربطاً مرناً لوظائف التعلم الآلي بناءً على الاستضافة والتوزيع على مختلف وظائف الشبكة والمستويات. وذلك لتمكين وظائف التعلم الآلي الهجينة أو الموزعة. يمكن استخدام تسلسل وظائف التعلم الآلي لبناء وظيفة تعلم آلي معقدة. تتيح وظائف الإدارة والتنسيق لأنظمة التشغيل الشبكية (NOPS) إمكانية تصميم وتطوير ونشر خدمات الشبكة بسرعة في الشبكات الأساسية الخاصة بكل تقنية. وبالمثل، تحتاج وظائف التعلم الآلي في الشبكة إلى آليات، بما في ذلك الربط المرن، لمواكبة الابتكار في الشبكات الأساسية الخاصة بكل تقنية. ومع تطور خدمات الشبكة الأساسية ونشرها بسرعة، تتطور أيضاً وظائف التعلم الآلي التي تعمل عليها، باستخدام تقنيات الربط المرن. ويهدف هذا الشرط إلى منح وظائف التعلم الآلي القدرة على التكيف مع إنشاء الخدمات وتنسيقها بشكل ديناميكي في الشبكات الأساسية.
ملحوظات	

8 إطار عمل البنية عالية المستوى

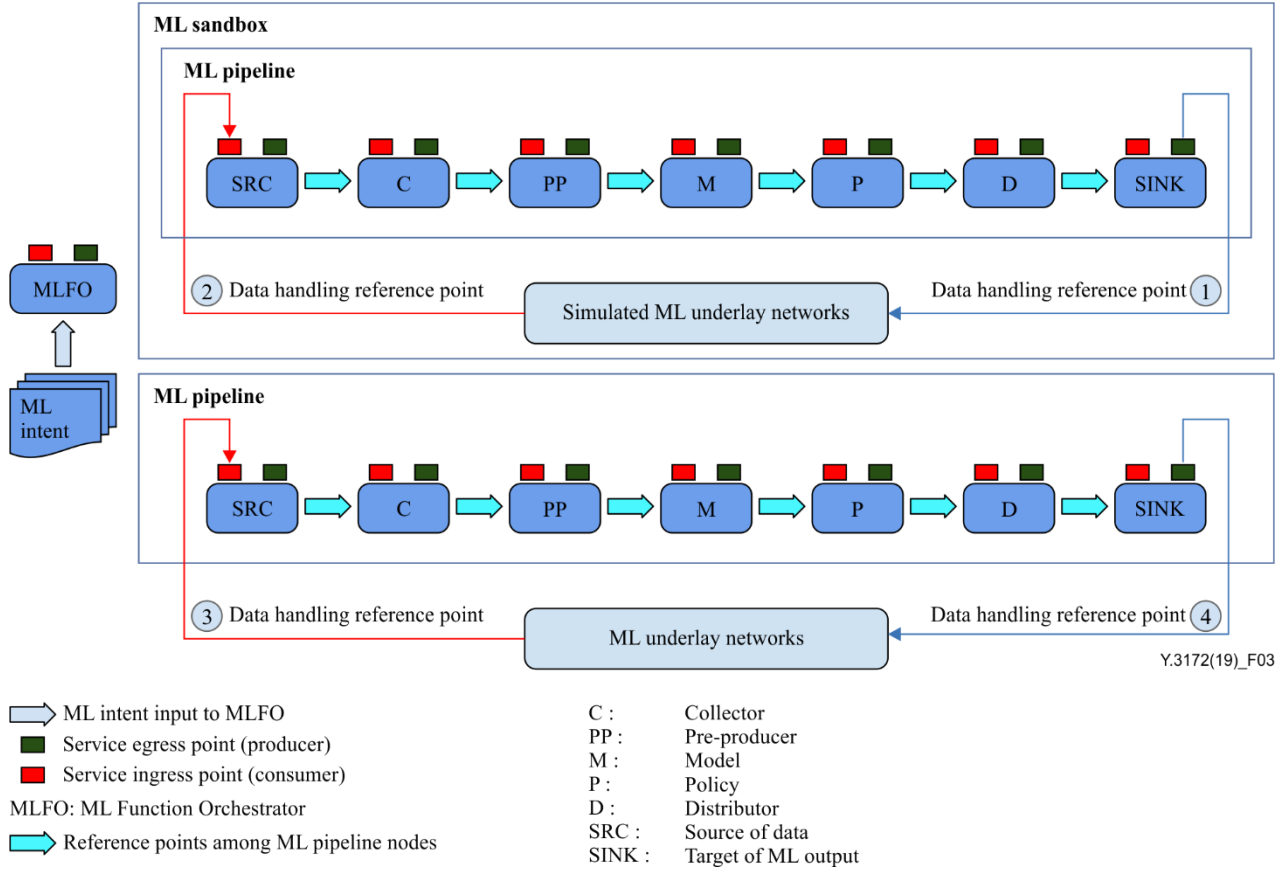
يدعم إطار البنية عالية المستوى الموصوف في هذا البند المتطلبات المحددة في البند 7.

يوفر هذا البند وصفاً للمكونات المعمارية عالية المستوى وللهندسة المعمارية عالية المستوى نفسها، ويقدم إرشادات لتنفيذ الهندسة المعمارية عالية المستوى على شبكات أساسية مختلفة خاصة بالتكنولوجيا.

يُتيح هذا النهج في تصميم البنية إمكانية تحليل حلول التعلم الآلي التي لا تعتمد على الشبكات الأساسية المحددة تقنياً، بالإضافة إلى تحليل المشكلات الخاصة بتكامل التعلم الآلي مع هذه الشبكات. ويرد مثال على تطبيق هذا الإطار المعماري على شبكات أساسية محدّدة تقنياً في الملحق الأول.

8.1 مكونات معمارية عالية المستوى

تحدد هذه الفقرة المكونات المعمارية عالية المستوى التي تُعد أجزاءً أساسية من الإطار المعماري. وبشكلٍ دمج هذه المكونات في بنية الشبكة من خلال التفاعل مع وظائف الشبكة، إلى جانب وضع وظائف التعلم الآلي في هذه الشبكة، الإطار المعماري.



الشكل 3 - المكونات المعمارية عالية المستوى

تتضمن المكونات المعمارية عالية المستوى ما يلي:

(1) مسار التعلم الآلي

كما هو محدد في البند 3، فإن مسار التعلم الآلي هو مجموعة من العقد المنطقية، لكل منها وظائف محددة، والتي يمكن دمجها لتشكيل تطبيق للتعلم الآلي في شبكة الاتصالات.

ملاحظة 1 - يمكن نشر خط أنابيب التعلم الآلي على شبكات التعلم الآلي المحاكاة أو الحية. يصف ما يلي عقد مسار التعلم الآلي.

- هذه العقدة هي مصدر البيانات التي يمكن استخدامها كمدخلات لخط أنابيب التعلم الآلي (المصدر SRC). ملاحظة 2 - تشمل عقد SRC المحتملة معدات المستخدم (UE) ووظيفة إدارة الجلسة (SMF) [ITU-T Y.3104-b] ووظيفة التطبيق (AF) [ITU-T Y.3104-b].
- ج(جامع البيانات): هذه العقدة مسؤولة عن جمع البيانات من عقدة واحدة أو أكثر من عقد SRC. ملاحظة 3 - قد تمتلك عقدة التجميع القدرة على تهيئة عقد SRC. على سبيل المثال، يمكن استخدام بروتوكول التحكم في موارد الراديو (RRC) [3GPP TS 23.501-b] لتهيئة جهاز المستخدم (UE) الذي يعمل كعقدة SRC. قد تستخدم عقدة التجميع بروتوكولات التشغيل والإدارة والصيانة (OAM) الخاصة بالمورد لتهيئة SMF الذي يعمل كعقدة SRC. يمكن استخدام هذه التهيئة للتحكم في طبيعة البيانات ودقتها ودوريتها أثناء توليدها من SRC.

- هذه العقدة مسؤولة عن تنظيف البيانات أو تجميعها أو إجراء أي معالجة مسبقة أخرى لازمة لجعل البيانات في شكل مناسب بحيث يمكن لنموذج التعلم الآلي استهلاكها (:المعالج المسبق) PP
- هذا نموذج للتعلم الآلي، في شكل قابل للاستخدام في مسار التعلم الآلي (:النموذج) M
- ملاحظة 4 - المثال هو خوارزمية تعلم آلي تم تنفيذها في برنامج ك [ITU-T Y.3104] NF. تمكّن هذه العقدة من تطبيق السياسات على مخرجات عقدة النموذج (:السياسة) P
- ملاحظة 5 - يمكن استخدام هذه العقدة، على سبيل المثال، لتقليل التأثير عند تطبيق مخرجات التعلم الآلي على شبكة أساسية حية للتعلم الآلي. يمكن لمشغل الشبكة وضع قواعد محددة لضمان سلامة الشبكة، على سبيل المثال، قد تجرى التحديثات الرئيسية ليلاً فقط أو عندما يكون حجم البيانات المتداولة في الشبكة منخفضاً.
- المقابلة SINK إلى عقد M وتوزيع مخرجات عقدة S(SINK) هذه العقدة مسؤولة عن تحديد (:الموزع) D
- ملاحظة 6 - قد يكون لديه القدرة على تهيئة عقدة SINK. على سبيل المثال، يمكن استخدام بروتوكول RRC لهيئة جهاز المستخدم (UE) ليعمل كعقدة SINK.
- هذه العقدة هي هدف مخرجات التعلم الآلي التي تتخذ إجراءً بشأنها: SINK
- ملاحظة 7 - على سبيل المثال، قد يقوم جهاز المستخدم الذي يعمل كعقدة SINK بضبط دورية قياس القناة بناءً على مخرجات التعلم الآلي.
- ملاحظة 8 - تُعرف "نقطة خروج الخدمة" للعقدة بأنها النقطة التي يمكن من خلالها الوصول إلى الخدمات التي تقدّمها العقدة (دور المنتج). أما "نقطة دخول الخدمة" للعقدة فهي النقطة التي يمكن من خلالها استهلاك الخدمات من العقد الأخرى (دور المستهلك).

(2) منسق وظائف التعلم الآلي (MLFO)

- كما هو محدد في البند 3، فإن MLFO عبارة عن عقدة منطقية ذات وظائف تدير وتنسق عقد خطوط أنابيب التعلم الآلي بناءً على نية التعلم الآلي و/أو ظروف الشبكة الديناميكية.
- ملاحظة 9 - يقوم MLFO باختيار وإعادة اختيار نموذج التعلم الآلي بناءً على، على سبيل المثال، أدائه.
- ملاحظة 10 - إن وضع عقد خط أنابيب التعلم الآلي، بناءً على قدرات الشبكة المقابلة وقيود تطبيق التعلم الآلي، هو مسؤولية MLFO.
- ملاحظة 11 - يوفر MLFO أيضاً وظيفة الربط التسلسلي، أي ربط عقد التعلم الآلي معاً لتشكيل مسار تعلم آلي. على سبيل المثال، يمكن استخدام الربط التسلسلي لربط عقدة SRC المنشأة في شبكة الوصول مع عقدتي C و PP المنشأتين في الشبكة الأساسية. يتم تعريف السلسلة نفسها في مواصفات تطبيق التعلم الآلي، ويتم تنفيذها تقنياً في الشبكة بواسطة MLFO. يحدد MLFO الربط التسلسلي مع مراعاة القيود (مثل قيود التوقيت للتنبؤ).
- ملاحظة 12 - يتضمن الشكل 4 مفهوم "نية التعلم الآلي" للتأكيد على دوره المهم كمدخل لـ MLFO. "نية التعلم الآلي" عبارة عن وصف تصريحي يستخدم لتحديد تطبيق التعلم الآلي. لا تُحدد "نية التعلم الآلي" أي وظائف شبكية خاصة بتقنية معينة لاستخدامها في تطبيق التعلم الآلي، بل تُوفّر أساساً لربط تطبيقات التعلم الآلي بوظائف شبكية متنوعة خاصة بتقنيات معينة. قد تستخدم "نية التعلم الآلي" لغة وصفية خاصة بالتعلم الآلي لتعريف تطبيقات التعلم الآلي.

(3) بيئة اختبار التعلم الآلي

- بيئة اختبار التعلم الآلي هي نطاق معزول يسمح باستضافة مسارات تعلم آلي منفصلة لتدريبها واختبارها وتقييمها قبل نشرها في شبكة حقيقية. ولأغراض التدريب أو الاختبار، يمكن لبيئة اختبار التعلم الآلي استخدام بيانات مولدة من شبكات محاكاة التعلم الآلي و/أو شبكات حقيقية.
- ملاحظة 13 - قد تستفيد بيئة اختبار التعلم الآلي من تقنيات التعلم الآلي مثل التعلم الآلي الخاضع للإشراف لتدريب واختبار وتقييم نماذج التعلم الآلي.
- بالإضافة إلى المكونات المعمارية عالية المستوى المذكورة أعلاه، فإن العناصر الداعمة التالية الجوانب المعمارية تجدر الإشارة إلى ما يلي:
- يمكن استخدام بنية الخدمات (SBA) [ETSI TS 129 500] لربط وظائف التعلم الآلي بشبكات التعلم الآلي الأساسية. وبالمثل، بالنسبة لخط أنابيب التعلم الآلي في بيئة الاختبار،

يمكن استخدام SBA لربط وظائف التعلم الآلي بشبكات التعلم الآلي المحاكاة.

يوفر هذا نقطة مرجعية موحدة لطبقة التعلم الآلي لكل من الشبكات العصبية وشبكات التعلم الآلي المحاكاة على حد سواء.

يمكن أيضاً استخدام SBA بين عقد خط أنابيب التعلم الآلي نفسها وإدارة وظائف التعلم الآلي بواسطة MLFO.

• تحدد نقاط مرجعية لمعالجة البيانات بين مسار التعلم الآلي وشبكات التعلم الآلي الأساسية، سواء كانت محاكاة أو حقيقية. وباستخدام هذه النقاط المرجعية، يقتصر أي تأثير على شبكات التعلم الآلي الأساسية على مصدر البيانات وهدف التكوينات (نتيجة لتنفيذ مسار التعلم الآلي).

ملاحظة 14 - يمكن استخدام امتدادات البروتوكولات الحالية عند نقاط مرجعية معالجة البيانات لتقليل التأثير المعماري على شبكات التعلم الآلي الأساسية.

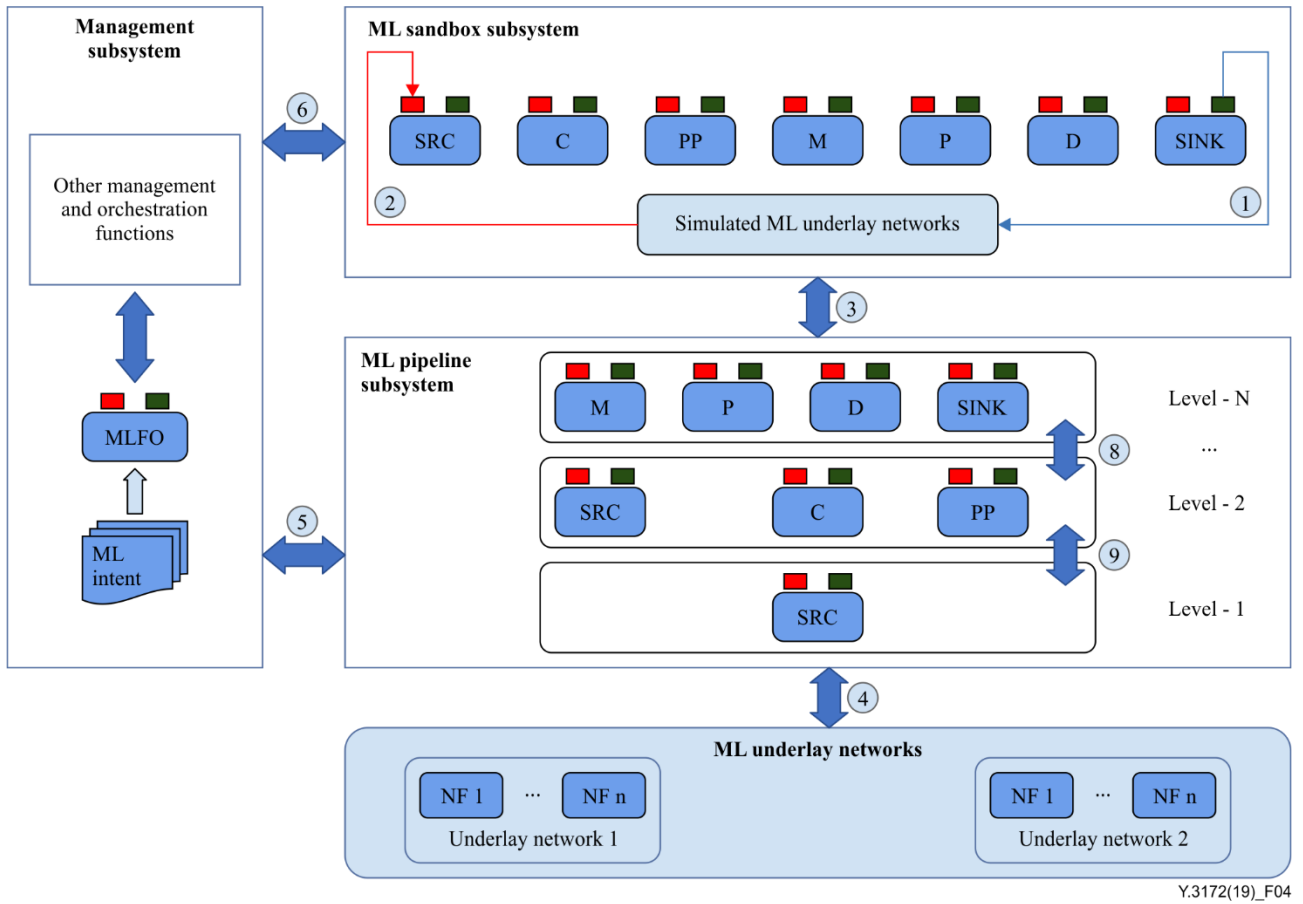
ملاحظة 15 - يجب استخدام بروتوكولات غير SBA عند نقاط مرجع معالجة البيانات في حالة عدم قدرة وظائف الشبكة في شبكات ML الأساسية على استخدام SBA.

بالرجوع إلى الشكل 3، يظهر السهمان 2 و 3 مساري خط أنابيب التعلم الآلي للبيانات المؤلدة من شبكات التعلم الآلي المحاكاة وشبكات التعلم الآلي، على التوالي. بينما يظهر السهمان 1 و 4 مساري خط أنابيب التعلم الآلي لتكوين الهدف بناءً على مخرجات التعلم الآلي في شبكات التعلم الآلي المحاكاة وشبكات التعلم الآلي، على التوالي.

يقدم الملحق الثاني مخططاً للمكونات المعمارية والجوانب المعمارية الداعمة للمتطلبات عالية المستوى الواردة في البند 7.

8.2 بنية عالية المستوى

تم اشتقاق البنية عالية المستوى الموضحة في الشكل 4 من المتطلبات عالية المستوى المحددة في البند 7، وتعتمد على المكونات المعمارية الموضحة في البند 8.1.



Y.3172(19)_F04

الشكل 4 - بنية عالية المستوى

- ال نقاط مرجعية يوضح الشكل 4 ما يلي: 1، 2:
- هذه هي نقاط مرجعية لمعالجة البيانات بين شبكات التعلم الآلي المحاكاة وخط أنابيب التعلم الآلي في نظام فرعي تجريبي للتعلم الآلي.
- 3: هذه هي نقطة المرجعية بين نظام فرعي تجريبي للتعلم الآلي ونظام فرعي لخط أنابيب التعلم الآلي.
- 4: هذه هي نقطة المرجعية بين النظام الفرعي لخط أنابيب التعلم الآلي وشبكات التعلم الآلي الأساسية. ملاحظة 1 - تمثل نقطة المرجع هذه نقاط مرجع معالجة البيانات الموضحة بالأشهر 3 و 4 في الشكل 3.
- 5، 6: هذه هي نقاط المرجعية بين النظام الفرعي للإدارة، والنظام الفرعي لخط أنابيب التعلم الآلي، والنظام الفرعي لبيئة اختبار التعلم الآلي، على التوالي.
- 7: هذه هي نقطة المرجعية بين MLFO ووظائف الإدارة والتنسيق الأخرى للنظام الفرعي للإدارة.
- 8، 9: هذه هي نقاط المرجعية بين عقد خط أنابيب التعلم الآلي الموجودة في مستويات مختلفة. يتم عرض الأنظمة الفرعية الثلاثة للبنية عالية المستوى كما هو موضح في الشكل 4 أدناه.

• نظام الإدارة الفرعي

يشمل هذا النظام الفرعي MLFO ووظائف الإدارة والتنسيق الأخرى، على سبيل المثال، تلك المحددة في [ITU-T Y.3111].

يمكن النظام الفرعي للإدارة من توسيع آليات الإدارة والتنسيق المستخدمة في الشبكات المستقبلية، بما في ذلك IMT-2020، لتشمل عقد خط أنابيب التعلم الآلي. وهذا يُضفي توحيداً على إدارة وظائف التعلم الآلي ووظائف الشبكة.

يعمل نظام إدارة التعلم الآلي (MLFO) بالتنسيق مع الوظائف الأخرى للنظام الفرعي للإدارة لإدارة عقد خط أنابيب التعلم الآلي.

ملاحظة ٢ - تتوافق نقطة (نقاط) المرجعية بين وظائف النظام الفرعي للإدارة ووظائف الشبكة في شبكات الطبقة الأساسية للتعلم الآلي مع نقاط المرجعية المحددة في المواصفات ذات الصلة، على سبيل المثال، [ITU-T Y.3111]. تقع نقاط المرجعية هذه خارج نطاق هذه التوصية، وبالتالي فهي غير موضحة في الشكل ٤.

ملاحظة 3 - يمكن تحقيق التفاعل بين MLFO والوظائف الأخرى للنظام الفرعي للإدارة باستخدام بنية قائمة على الخدمات (SBA).

• النظام الفرعي لخط أنابيب التعلم الآلي

خط أنابيب التعلم الآلي هو خط أنابيب منطقي يمكن تركيبه على البنية التحتية الشبكية الحالية. تستخدم خدمات MLFO لإنشاء الخط وإعداده. قد تتطلب جوانب تكامل خط أنابيب التعلم الآلي هذا، عند تركيبه على شبكات التعلم الآلي الأساسية الخاصة بتقنيات معينة، توسيع أو تعريف بروتوكولات وواجهات برمجة تطبيقات محددة.

بالإضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى النقاط التالية:

- يمكن استخدام SBA للربط بين عقد NFS وعقد خط أنابيب ML، وكذلك بين عقد خط أنابيب ML نفسها. على سبيل المثال، تعرض عقدة SRC واجهات لاستهلاك البيانات من عقد NFS وإرسالها إلى عقدة التجميع (C). ومثال آخر، تعرض عقدة SINK واجهات لاستهلاك مخرجات ML من عقدة التوزيع (D) وإرسال هذه التكوينات إلى عقد NFS التي تتفاعل معها.

ملاحظة 4 - نظراً لاختلاف شبكات NFS وشبكات ML الأساسية، قد لا تدعم شبكات NFS في شبكات ML الأساسية تقنية SBA. في هذه الحالة، تستخدم بروتوكولات وواجهات برمجة تطبيقات خاصة بتلك الشبكات الأساسية ML بين عقد خط أنابيب ML وشبكات NFS.

- يتم التحكم في وضع وتسلسل عقد خط أنابيب التعلم الآلي بواسطة MLFO، وقد يتأثر هذا التحكم بعوامل مثل:

• المدخلات من ML Intent إلى MLFO والتي قد تفرض قيوداً على وضع عقد خط أنابيب التعلم الآلي.

ملاحظة 5 - إن شرط وضع عقدة نموذج التعلم الآلي (M) على مورد حوسبة الشبكة الذي يوفر نوعاً محدداً من قدرة التسريع هو مثال على القيود المفروضة على وضع عقدة M.

• قد توفر التعليقات التي يتلقاها MLFO من وظائف الإدارة والتنسيق لشبكات ML الأساسية أو من عقد خط أنابيب ML مدخلات حول وضع وتسلسل عقد خط أنابيب ML.

ملاحظة 6 - يتم تحقيق فصل موقع عقد خط أنابيب التعلم الآلي عن وظائفها، باستثناء حالة قيود الأداء، باستخدام آليات التنسيق والتسلسل.

- قديم نشر خط أنابيب التعلم الآلي في الشبكات المستقبلية، بما في ذلك شبكة IMT-2020، على مستويات مختلفة. في هذه الحالة، تستخدم نقاط مرجعية بين العقد الموجودة في مستويات مختلفة من خط أنابيب التعلم الآلي للسماح بتوزيع خط الأنابيب على مستويات متعددة.

ملاحظة 7 - كما هو موضح في الشكل 4، يمكن توزيع مسار التعلم الآلي على مستويات متعددة، على سبيل المثال، قد يوزع نشر معين المسار عبر جهاز المستخدم (UE) وشبكة الوصول (AN) وشبكة التحكم (CN). وبناءً على تطبيق التعلم الآلي المحدد، توجد طرق مختلفة لتوزيع عقد مسار التعلم الآلي.

• نظام فرعي لصندوق اختبار التعلم الآلي

يمكن نظام ML Sandbox الفرعي مسارات معالجة التعلم الآلي من التكيف مع بيئات الشبكات الديناميكية، مثل شبكات المستقبل بما فيها IMT-2020، حيث قد تتغير ظروف متنوعة (مثل ظروف واجهة الهواء، وموقع جهاز المستخدم، وقدرات الشبكة ومواردها). يتضمن نظام ML Sandbox الفرعي مسارات معالجة التعلم الآلي وشبكات ML الأساسية المحاكاة، ويتولى مدير عمليات التعلم الآلي (MLFO) إدارته وفقاً للمواصفات الواردة في غرض التعلم الآلي. يتيح نظام ML Sandbox الفرعي لمشغلي الشبكات دراسة تأثير مخرجات التعلم الآلي قبل نشرها على شبكات ML الأساسية الفعلية. ويتم تزويد نظام ML Sandbox الفرعي بمعلومات من وظائف نظام الإدارة الفرعي.

بحيث يمكن لخطوط أنابيب التعلم الآلي الخاصة بالنظام الفرعي لبيئة اختبار التعلم الآلي أن تتكيف مع بيئات الشبكة المتغيرة ديناميكياً.

ينبغي ملاحظة النقاط التالية:

- تتيح نقطة المرجعية بين النظام الفرعي لخط أنابيب التعلم الآلي والنظام الفرعي لبيئة اختبار التعلم الآلي لخطوط أنابيب التعلم الآلي التفاعل مع النظام الفرعي لبيئة اختبار التعلم الآلي لتدريب وتحديث نماذج التعلم الآلي.
- يمكن استخدام البيانات من شبكات التعلم الآلي الأساسية و/أو شبكات التعلم الآلي الأساسية المحاكاة لتدريب نماذج التعلم الآلي في النظام الفرعي التجريبي للتعلم الآلي.
- تتولى وحدة MLFO أيضاً إدارة عقد خط أنابيب التعلم الآلي في النظام الفرعي التجريبي للتعلم الآلي. وهذا يسمح لوحدة MLFO بتدريب واختيار نموذج (نماذج) التعلم الآلي لتطبيق معين.

8.3 إرشادات عامة لتنفيذ البنية عالية المستوى

فيما يلي المبادئ التوجيهية العامة لتنفيذ البنية عالية المستوى على شبكات أساسية مختلفة خاصة بالتكنولوجيا:

- إنشاء عقد مسار التعلم الآلي: يُوصف تطبيق التعلم الآلي باستخدام ML Intent. ويمكن تمثيل تدفق المعلومات في تطبيق التعلم الآلي من خلال تسلسل عقد مسار التعلم الآلي. يجب جمع البيانات من مختلف عقد المصدر، مثل تلك القادمة من شبكات أساسية مختلفة، (بواسطة عقدة التجميع) ومعالجتها مسبقاً (بواسطة عقدة المعالجة المسبقة) قبل إدخال هذه البيانات إلى نموذج التعلم الآلي (عقدة النموذج). ثم يُستخدم ناتج نموذج التعلم الآلي لتطبيق السياسات (بواسطة عقدة السياسة) التي سيتم تنفيذها (بواسطة عقدة الاستقبال).
- يمكن تحقيق تطبيق التعلم الآلي عن طريق إنشاء عقد من خط أنابيب التعلم الآلي بأدوار محددة (مثل SRC و C و SINK)، وربط هذه العقد بوظائف الشبكة الأساسية الخاصة بالتكنولوجيا، بناءً على المتطلبات المقابلة لتطبيق التعلم الآلي وقدرات ووظائف الشبكة الأساسية.
- يتم تنفيذ عملية الإنشاء بواسطة MLFO بالتنسيق مع وظائف الإدارة والتنسيق الأخرى.
- ربط تطبيقات التعلم الآلي بوظائف الشبكة الأساسية: توجد نقطتان محددتان لربط تطبيقات التعلم الآلي بوظائف الشبكة الأساسية، وهما عقدة المصدر (SRC) وعقدة الوجهة (SINK). قد تحتوي عقدة المصدر على واجهة قائمة على خوارزمية SBA للوظائف المرتبطة التي تُنتج البيانات، أو واجهة خاصة بتقنية معينة للوظائف غير القادرة على استخدام خوارزمية SBA. وبالمثل، قد تحتوي عقدة الوجهة على واجهة قائمة على خوارزمية SBA للوظائف المرتبطة التي تُطبق سياسات مخرجات التعلم الآلي، أو واجهة خاصة بتقنية معينة للوظائف غير القادرة على استخدام خوارزمية SBA.
- إدارة خط أنابيب التعلم الآلي: يتم ذلك بواسطة MLFO بالتنسيق مع وظائف الإدارة والتنسيق الأخرى.
- تدريب وتقييم نماذج التعلم الآلي في بيئة اختبار التعلم الآلي: يتم التحكم في ذلك بواسطة وحدة MLFO بشكل مستقل عن شبكات التعلم الآلي الأساسية. تُستخدم نقطة مرجعية بين نظام بيئة اختبار التعلم الآلي ونظام خط أنابيب التعلم الآلي لنقل نماذج التعلم الآلي المدربة، وبيانات التدريب، وتحديثات نماذج التعلم الآلي بين نظام بيئة اختبار التعلم الآلي وشبكات التعلم الآلي الأساسية التي تتفاعل مع خط أنابيب التعلم الآلي الفعلي.
- يُقدّم الملحق الأول أمثلة على تطبيق الإرشادات المذكورة أعلاه لتحقيق البنية عالية المستوى على الشبكات الأساسية الخاصة بتقنيات محددة..

9 الاعتبارات الأمنية

تصف هذه التوصية الإطار المعماري للتعلم الآلي الذي من المتوقع تطبيقه في الشبكات المستقبلية بما في ذلك IMT-2020: وبالتالي، أمن الشبكة بشكل عام

ينبغي تطبيق المتطلبات والآليات في الشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت [ITU-T Y.2701] [ITU-T Y.3101]-ITU.

من الضروري منع الوصول غير المصرح به إلى خط أنابيب التعلم الآلي وتسريب البيانات منه، سواء كان لديهم نية خبيثة أم لا، وذلك من خلال تطبيق آليات تتعلق بالمصادقة والترخيص، والحماية من الهجمات الخارجية، وما إلى ذلك.

- ضع في اعتبارك السهم 6: يمكن تحقيق ذلك من خلال إعادة استخدام نقاط مرجعية محددة في [ITU-T Y.3111].

• مثال توضيحي لدعم المتطلبات الواردة في البند 7.4:

- جهاز المستخدم (UE) جهاز محدود الموارد، ولذلك يتم إنشاء SRC فقط في جهاز المستخدم. يتم تحديد هذا القيد في غرض ML.

• مثال توضيحي لدعم المتطلبات الواردة في البند 7.5:

يقوم مجمّع البيانات (MLFO) بوضع مجمّعات البيانات في شبكتي AN و CN بناءً على مواصفات تطبيقات التعلم الآلي (ML Intent). بالنسبة للتطبيقات الحساسة للتأخير في شبكة AN، يُستخدم مسار 1 ML، بينما يُستخدم مسار 2 ML للتطبيقات التي تتحمل التأخير. ويتم الربط التسلسلي وفقاً للمتطلبات المحددة في مسار ML Intent.

الملحق الثاني

رسم خرائط المكونات المعمارية والجوانب الداعمة وفقاً للمتطلبات الواردة في البند 8

(لا يشكل هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من هذه التوصية).

يوضح الجدول الثاني.1 مخطط المكونات المعمارية والجوانب الداعمة للمتطلبات الواردة في البند 7.

الجدول الثاني.1 - رسم خرائط المكونات المعمارية و الجوانب الداعمة للمتطلبات

معماري المكونات و الجوانب الداعمة	متطلبات	شرح الخرائط
خط أنابيب التعلم الآلي	انظر البندين 7.1 و 7.2.	توفر سلسلة التعلم الآلي مصطلحات مشتركة للتعلم الآلي في الشبكات المستقبلية بما في ذلك 2020- IMT. ومن خلال تحديد عقد سلسلة التعلم الآلي، يصبح من الممكن النظر في تطور التعلم الآلي بشكل منفصل عن الشبكات الأساسية. يشكل إنشاء هذه العقد جزءاً هاماً من نشر طبقة التعلم الآلي على مختلف الشبكات الأساسية. تُعرف وظائف هذه العقد بشكل مستقل عن موقعها في الشبكة، مما يُتيح مرونة في وضعها. كما يُتيح تقسيم ودمج وربط عقد مسار التعلم الآلي نشر وظائف معقدة انطلاقاً من هذه العقد الأساسية.
MLFO	انظر البنود 7.2 و 7.4 و 7.5	يتولى MLFO تنسيق وإدارة عقد خط أنابيب التعلم الآلي. كما أنه مسؤول عن التوزيع الأمثل وربط عقد خط أنابيب التعلم الآلي في الشبكة. وينفذ هذه الوظائف بالتنسيق مع وظائف الإدارة والتنسيق. ويدعم MLFO المواصفات التعريفية لتطبيقات التعلم الآلي من خلال تحويلها إلى عمليات نشر خاصة بالطبقة الأساسية. كما يقوم باختيار النماذج وإعادة اختيارها بناءً على احتياجات تطبيقات التعلم الآلي والقيود الأخرى المحددة في غرض التعلم الآلي.
بيئة اختبار التعلم الآلي	انظر البند 7.5	يُتيح هذا النظام الفرعي إمكانية تدريب نماذج التعلم الآلي وتقييم أدائها ومراقبته قبل نشرها في شبكة حقيقية. ويتصل بالشبكات الأساسية لنقل البيانات أو النماذج المدربة. إضافةً إلى ذلك، يستخدم شبكات التعلم الآلي الأساسية المحاكاة التي قد تولّد البيانات اللازمة لتدريب نماذج التعلم الآلي.

**الجدول الثاني.1 - رسم خرائط المكونات المعمارية و
الجوانب الداعمة للمتطلبات**

معماري المكونات و الجوانب الداعمة	متطلبات	شرح الخرائط
نية التعلم الآلي	انظر البند 7.4	يُعرف هذا الجانب المعماري الداعم، المكتوب بلغة وصفية، تطبيق التعلم الآلي، واحتياجاته من حيث مدخلات البيانات، ومخرجات التكوين، وأي قيود أو خصائص أخرى. ويستخدم كمدخل لوظائف MLFO. هذا هو المدخل الذي يستخدمه MLFO لإنشاء مسار تعلم آلي قابل للنشر (يتوافق مع المتطلبات) على شبكات أساسية محددة. ومن خلال توحيد هذا الجانب المعماري، يصبح بإمكان مزودي حلول الطرف الثالث التكامل مع مسار التعلم الآلي.
إدارة الأعمال الصغيرة	انظر البند 7.3	يستخدم هذا الجانب المعماري الداعم للربط بين وظائف الشبكة الأساسية ومسار التعلم الآلي. وهو يوفر الربط المرن اللازم بين شبكة التعلم الآلي العلوية وشبكات التعلم الآلي الأساسية. كما يستخدم SBA للربط بين شبكات التعلم الآلي الأساسية المحاكاة ومسار التعلم الآلي. ويستخدم لتدريب مسار التعلم الآلي وتكوين شبكات التعلم الآلي الأساسية المحاكاة باستخدام مسار التعلم الآلي.

فهرس

- [b-ITU-T Q.5001] التوصية (2018) ITU-T Q.5001، متطلبات الإشارة وبنية الحوسبة الطرفية الذكية.
- [b-ITU-T Y.2322] التوصية (2018) ITU-T Y.2322، البنية الوظيفية لإدارة وتنسيق كيانات شبكة التحكم الافتراضية في تطور شبكة الجيل التالي.
- [b-ITU-T Y.2701] التوصية (2007) ITU-T Y.2701، متطلبات الأمان لإصدار 1 NGN.
- [b-ITU-T Y.3100] التوصية (2017) ITU-T Y.3100، المصطلحات والتعريفات الخاصة بشبكة IMT-2020.
- [b-ITU-T Y.3101] التوصية (2018) ITU-T Y.3101، متطلبات شبكة IMT-2020.
- [b-ITU-T Y.3102] التوصية (2018) ITU-T Y.3102، إطار عمل شبكة IMT-2020.
- [b-ITU-T Y.3104] التوصية (2018) ITU-T Y.3104، بنية شبكة IMT-2020.
- [b-ITU-T Y.3105] التوصية (2018) ITU-T Y.3105، متطلبات الكشف عن القدرات في شبكة IMT-2020.
- [b-ITU-T Y.3110] التوصية (2017) ITU-T Y.3110، متطلبات إدارة وتنسيق شبكة IMT-2020.
- [b-ITU-T Y.3170] التوصية (2018) ITU-T Y.3170، متطلبات ضمان جودة الخدمة القائمة على التعلم الآلي لشبكة IMT-2020.
- [b-ITU-T Y.3650] التوصية (2018) ITU-T Y.3650، إطار عمل الشبكات القائمة على البيانات الضخمة.
- [مسرد مصطلحات الاتحاد الدولي للنقل الجوي] النطاق العريض: الاختصارات والمصطلحات الصناعية.
<https://www.itu.int/osg/spu/ni/broadband/glossary.html>
- [b-ETSI GR ENI 004] (2018) ETSI GR ENI 004 V1.1.1، الذكاء الشبكي التجريبي (ENI)؛ مصطلحات المفاهيم الرئيسية في الذكاء الشبكي التجريبي.
- [b-ETSI MEC 003] (2016) ETSI GS MEC 003 V1.1.1، الحوسبة الطرفية المتنقلة (MEC)؛ إطار العمل والهندسة المعمارية المرجعية.
- [b-ETSI NFV-IFA 014] (2017) ETSI GS NFV-IFA 014 V2.3.1، تقنية المحاكاة الافتراضية لوظائف الشبكة (NFV) الإصدار 2؛ الإدارة والتنسيق؛ مواصفات قوالب خدمات الشبكة.
- [b-ETSI TS 129 500] G؛ نظام 5G (2018-07) ETSI TS 129 500 V15.0.0، تنفيذ التقني للهندسة المعمارية القائمة على الخدمة؛ المرحلة 3 (3GPP TS 29.500) الإصدار 15.0.0 (الإصدار 15).
- [b-GSMA IR.92] (2018) VoLTE (GSMA IR.92) ملف تعريف IMS للمكالمات الصوتية والرسائل النصية القصيرة. ورقة بيضاء صادرة عن اللجنة الكهروتقنية الدولية حول الذكاء الطرفي.
http://www.iec.ch/whitepaper/pdf/IEC_WP_Edge_Intelligence.pdf
- [b-3GPP TS 23.501] (2018) 3GPP TS 23501، بنية النظام لنظام الجيل الخامس (الإصدار 15).
- [b-3GPP TS 28.554] (2018) 3GPP TS 28.554، إدارة وتنسيق شبكات الجيل الخامس؛ مؤشرات الأداء الرئيسية (KPI) لشبكات الجيل الخامس من البداية إلى النهاية (الإصدار 15).

سلسلة من توصيات الاتحاد الدولي للاتصالات - قطاع تقييس الاتصالات

السلسلة أ	تنظيم عمل قطاع تقييس الاتصالات التابع للاتحاد الدولي للاتصالات
السلسلة د	مبادئ التعريفية والمحاسبة والقضايا الاقتصادية والسياسية المتعلقة بالاتصالات الدولية/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
السلسلة E	التشغيل العام للشبكة، وخدمة الهاتف، وتشغيل الخدمة، والعوامل البشرية
السلسلة F	خدمات الاتصالات غير الهاتفية
سلسلة G	أنظمة ووسائل النقل، والأنظمة والشبكات الرقمية
سلسلة H	أنظمة سمعية بصرية ووسائل متعددة
السلسلة الأولى	شبكة الخدمات الرقمية المتكاملة
السلسلة J	شبكات الكابلات ونقل البرامج التلفزيونية والصوتية وغيرها من إشارات الوسائط المتعددة
سلسلة K	الحماية من التداخل
سلسلة L	البيئة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتغير المناخ، والنفايات الإلكترونية، وكفاءة الطاقة؛ بناء وتركيب وحماية الكابلات وغيرها من عناصر البنية التحتية الخارجية
سلسلة M	إدارة الاتصالات، بما في ذلك TMN وصيانة الشبكة
السلسلة N	الصيانة: دوائر البث الصوتي والتلفزيوني الدولية
السلسلة O	مواصفات معدات القياس
سلسلة P	جودة نقل البيانات عبر الهاتف، وتركيبات الهاتف، وشبكات الخطوط المحلية
سلسلة Q	التبديل والإشارات، والقياسات والاختبارات المرتبطة بها
سلسلة R	إرسال التلغراف
سلسلة S	معدات طرفية لخدمات التلغراف
سلسلة تي	محطات خدمات الاتصالات عن بعد
السلسلة يو	تحويل التلغراف
السلسلة الخامسة	نقل البيانات عبر شبكة الهاتف
سلسلة X	شبكات البيانات، وأنظمة الاتصالات المفتوحة، والأمن
سلسلة Y	البنية التحتية العالمية للمعلومات، وجوانب بروتوكول الإنترنت، وشبكات الجيل التالي، وإنترنت الأشياء، والمدن الذكية
سلسلة Z	اللغات والجوانب البرمجية العامة لأنظمة الاتصالات